Руководство по сборке, прошивке и первичной стендовой проверке AWR2944P

Д79-24B-РЛ-РП-AWR-R2. Версия 0.2.0-EVT-R2. 09.11.2026. Только для EVT.

Production authority = NOT_AUTHORIZED

1. Назначение

Документ задаёт порядок сборки исходного кода, загрузки образа AWR2944P, применения профилей R9 и первичной проверки цифрового контура. Прошивка предназначена только для наблюдения и сопровождения одного воздушного объекта. Она выдаёт Target State и диагностические признаки, но не вычисляет упреждение, курс сближения, команды движения, команды исполнительным механизмам или внешней системе управления.

1.1. Состав выпуска

Файл	Назначение	Статус
AWR2944P_OBSERVER_EVT_R2.appimage	Неподписанный образ для GP-устройства	Сборка PASS
AWR2944P_OBSERVER_EVT_R2_MSS.xer5f	Исполняемый образ R5F MSS	Сборка PASS
AWR2944P_OBSERVER_EVT_R2_DSS.xe66	Исполняемый образ C66x DSS	Сборка PASS
EVT_R9_TRIPRF_TRACKING_CANDIDATE.cfg	Расчётный рабочий профиль трёх PRF	Аппаратная проверка NOT_RUN
EVT_R9_RANGE_PHASE_CALIBRATION.cfg	Профиль измерения смещения дальности и фаз RX	Калибровка NOT_RUN
QA_EVIDENCE_EVT_OBSERVER_R2.json	Результаты сборки и цифровых проверок	Production authority NOT_AUTHORIZED

2. Среда сборки

Средство	Версия или путь
MMWAVE-MCUPLUS-SDK	04.07.02.01, C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01
MCU+ SDK AWR2x44P	10.02.00.04, зависимость TI
mmWave DFP	02.04.18.01, зависимость TI
SysConfig	1.23.0, C:\ti\sysconfig_1.23.0
Code Composer Studio	20.1.0, C:\ti\ccs2010
TI ARM Clang	**4.0.2. LTS**
TI C6000	8.3.13
UniFlash	Версия с поддержкой AWR2944P

2.1. Сборка

1. Открыть PowerShell в корне репозитория.

2. Запустить firmware\awr2944p_observer\tools\build_target.ps1.

3. Убедиться, что этапы SysConfig, R5F compile and link и C66x compile and link завершились без ошибок.

4. Проверить наличие файла .work\awr2944p_observer_target\mmw_tdm\awr2x44P_mmw_demoTDM.appimage.

5. Вычислить SHA-256 и сравнить с SHA256SUMS.txt выпуска R2.

6. Не подменять неподписанный GP-образ образом high-security. Тип загрузки должен соответствовать фактическому состоянию кристалла.

3. Что изменено в R2

1. Признак CONFIG_MATCH формируется только после проверки фактической конфигурации TI data path, а не устанавливается безусловно.

2. Добавлено объединение трёх измерений радиальной скорости с периодами chirp 30, 33 и 39 мкс.

3. Добавлена геометрия 16 виртуальных фазовых центров для четырёх RX и четырёх TX каналов платы R9.

4. Отметки трёх подкадров объединяются в один результат. При неполном наборе прошивка не выдаёт новую достоверную отметку и переводит сопровождение в деградированный режим.

5. Добавлены отдельные рабочий и калибровочный профили, расчётный аудит и тест диапазона скорости от -60 до +60 м/с.

4. Обработка сигнала

Этап	Преобразование	Выход
1	АЦП и оконная обработка	Комплексные отсчёты по RX и chirp
2	FFT по быстрому времени	Дальность и комплексная амплитуда
3	FFT по медленному времени	Радиальная скорость в каждом PRF
4	CFAR и объединение трёх PRF	Одна подтверждённая отметка
5	Фазовая оценка 16 виртуальных каналов	Азимут и угол места
6	Сопровождение и упаковка CAN FD	Target State без команд управления

Для линейно-частотно модулированного chirp задержка отражённого сигнала преобразуется после смешения в beat-частоту. При пренебрежении доплеровской добавкой дальность оценивается по формуле:

$R = c f_b / (2 S),$

где c равно скорости света, f_b равно beat-частоте, S равно наклону частоты chirp. Для профиля R9 S = 8 МГц/мкс, а расчётная beat-частота на 300 м равна 16,01 МГц.

Радиальная скорость в одном PRF измеряется с неоднозначностью. В R2 используются три разных предела V1, V2, V3. Алгоритм ищет значение v в интервале от -60 до +60 м/с, которое минимизирует сумму квадратов циклических невязок:

$v^* = arg\ min\ \Sigma\ wrap(v - v_i, 2 V_i)^2.$

Расчётный цифровой прогон с шагом 0,1 м/с не выявил ошибок разворачивания. Это не заменяет проверку реальным доплеровским имитатором или движущейся целью.

5. Загрузка образа

5.1. AWR2944PEVM

1. Снять питание и установить SOP в режим загрузки Flash согласно руководству TI для конкретной ревизии EVM.

2. Подключить штатный USB интерфейс EVM и подать разрешённое питание.

3. Открыть UniFlash, выбрать AWR2944P и определить доступный последовательный порт.

4. Выбрать AWR2944P_OBSERVER_EVT_R2.appimage, запустить программирование и сохранить журнал.

5. После успешной проверки снять питание, установить SOP в функциональный режим и повторно включить EVM.

5.2. Целевая круглая плата

Перед программированием целевой платы требуется сверить разводку SOP, reset, UART, JTAG, питание ядра и Flash с проектом Altium и документацией TI. Нельзя переносить положения перемычек EVM на целевую плату без проверки. Первый запуск выполняют от лабораторного источника 24 В с ограничением тока и без излучения в неконтролируемое пространство.

6. Загрузка профилей

1. Подключить сервисный USB UART к CLI UART AWR2944P с общим GND и уровнем 3,3 В. Не подключать к логике 5 В.

2. Остановить sensorStart командой sensorStop, если датчик был запущен.

3. Для калибровки загрузить EVT_R9_RANGE_PHASE_CALIBRATION.cfg. Для рабочего прогона использовать EVT_R9_TRIPRF_TRACKING_CANDIDATE.cfg.

4. Проверить ответы CLI на каждую строку. Ошибка синтаксиса, памяти или времени кадра запрещает переход к sensorStart.

5. После запуска проверить CONFIG_MATCH. Если флаг отсутствует, данные не считать конфигурационно подтверждёнными.

6. Рабочий профиль содержит единичные значения compRangeBiasAndRxChanPhase. После физической калибровки их обязательно заменить измеренными коэффициентами.

7. Первичная стендовая проверка

Шаг	**Действие**	**Ожидаемый результат**	**Условие остановки**
1	Осмотр, контроль КЗ, проверка полярности	Нет повреждений и КЗ	Любое КЗ или несоответствие сборке
2	**24. В при ограничении 0,3 А**	Нет резкого роста тока	Ограничение тока, дым, запах, нагрев
3	Измерить RADAR_12V и 3,3 В	В пределах проектных допусков	Отклонение более 5 процентов

Шаг	Действие	Ожидаемый результат	Условие остановки
4	Загрузить appimage и открыть CLI	Стабильный ответ без reset loop	Повторные сбросы или потеря UART
5	Подключить CAN FD	Кадр 0x320, 64 байта, CRC корректен	Bus-off, ошибки CRC, неверный DLC
6	Загрузить рабочий профиль	CONFIG_MATCH установлен	Флаг не установлен или CLI сообщил ошибку
7	Проверить неподвижный отражатель	Стабильная отметка с ожидаемым знаком дальности	Скачки, насыщение, ложная отметка

8. Интерфейс результата

Измерительный кадр AWR2944P передаётся по CAN FD с стандартным идентификатором 0x320, DLC 64 и BRS. Сервисный запрос от платы обработки использует 0x321. Поля кадра, счётчик последовательности, CRC32C, тайм-ауты и восстановление после bus-off заданы отдельным контрактом CAN FD. Выход содержит дальность, радиальную скорость, азимут, угол места, SNR, состояние сопровождения и диагностические признаки. Координаты или команды для управления движением не формируются.

9. Результаты цифровой проверки

Проверка	Результат
Модульные и сквозные тесты CMake/CTest	**22. из 22 PASS**
Сборка R5F MSS	PASS
Сборка C66x DSS	PASS
Формирование GP appimage	PASS
Расчёт 300 м по полосе IF	PASS, без физической платы
Разворачивание скорости от -60 до +60 м/с	PASS, цифровой прогон
Калибровка дальности и фаз	NOT_RUN
Проверка угла места на краях ±20 градусов	NOT_RUN
Дальность 300 м при ЭПР 0,01 м2	NOT_RUN
Production authority	NOT_AUTHORIZED

10. Ссылочные документы

1. Texas Instruments, MMWAVE-MCUPLUS-SDK 04.07.02.01 User Guide.

2. Texas Instruments, AWR2944 and AWR2944P Evaluation Module User Guide, SPRUJ22C.

3. Texas Instruments, AWR2944P product data and technical documentation.

4. Контракт CAN FD AWR2944P STM32, версия 1.1.0 EVT R1.

5. Методика настройки, проверки и калибровки AWR2944P, версия 0.2.0 EVT R2.